

1. 给定  $\mathbb{R}^n$  上的系统  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ ,  $\mathbf{f}(0) = 0$ ,  $\mathbf{f}(\mathbf{x})$  连续可微。该系统的线性化系统为:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{A} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=0} \quad (1)$$

请证明如果线性化系统矩阵  $\mathbf{A}$  的所有特征值在左开半平面, 则原非线性系统的平衡点局部渐进稳定。

2. 证明指数稳定性定理: 考虑系统  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ ,  $\mathbf{f}(0) = 0$ ,  $\mathbf{f}(\mathbf{x})$  满足局部 Lipschitz 条件。设  $B \subseteq \mathbb{R}^n$  为原点的一个邻域, 如果存在一个连续可微的正定函数  $V(\mathbf{x}): B \mapsto \mathbb{R}$  和正的常数  $c_1, c_2, c_3 > 0$  满足

$$c_1 \|\mathbf{x}\|^2 \leq V(\mathbf{x}) \leq c_2 \|\mathbf{x}\|^2, \quad \dot{V}(\mathbf{x}) \leq -c_3 \|\mathbf{x}\|^2 \quad (2)$$

请证明: (1) 系统的原点局部指数稳定; (2) 如果  $B = \mathbb{R}^n$ , 则系统的原点全局指数稳定。

3. 请思考、回答、并解释以下问题：（Lyapunov 线性化方法的逆问题）考虑系统  $\dot{x} = f(x)$ （ $f(0) = 0$ ， $f(x)$  满足局部 Lipschitz 条件），如果系统分别满足（1）稳定，（2）渐进稳定，（3）指数稳定，请问其线性近似系统的稳定性如何，并尝试解释为什么？或者举出恰当的例子？

4. 给定下面的系统

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -x_1^3 - x_2^3 \quad (3)$$

请尝试构造恰当的备选 Lyapunov 函数，证明系统的原点全局渐进稳定。

5. 考虑下面的一阶系统

$$\dot{x} = ax + u \quad (4)$$

其中  $a \in \mathbb{R}$  是常数。设计如下自适应控制律

$$u = -kx, \quad \dot{k} = \gamma x^2, \quad \gamma > 0 \quad (5)$$

- 1) 选择状态量  $x_1 = x$ ,  $x_2 = k$ , 请写出闭环系统的状态方程;
- 2) 选择常数  $b > a$  和如下的备选 Lyapunov 函数, 请分析系统的稳定性:

$$V = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2\gamma}(x_2 - b)^2 \quad (6)$$